ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

BORRADOR

ASIGNATURA

105000002 - Logica

PLAN DE ESTUDIOS

10II - Grado en Ingenieria Informatica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2020/21 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos....1
2. Profesorado....1
3. Competencias y resultados de aprendizaje....3
4. Descripción de la asignatura y temario....4
5. Cronograma....5
6. Actividades y criterios de evaluación....8
7. Recursos didácticos....14
8. Otra información....14

BORRADOR

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000002 - logica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10II - Grado en Ingenieria Informatica
Centro responsable de la titulación	10 - Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Informaticos
Curso académico	2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Bajo Perez	2105	javier.bajo@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
Josefa Zuleide Hernandez Diego	2205	josefaz.hernandez@upm.es	Sin horario. concertar cita por email

BORRADOR

Paul Andrei Paun	2201	andrei.paun@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
David Andrew Pearce	2107	david.pearce@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
David Perez Del Rey	2104	david.perez.rey@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
Emilio Serrano Fernandez	2201	emilio.serrano@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
Damiano Zanardini (Coordinador/a)	2205	damiano.zanardini@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
Victor Rodriguez Doncel	3205	victor.rodriguez@upm.es	Sin horario. concertar cita por email
Mariano Rico Almodovar	3206	mariano.rico@upm.es	Sin horario. concertar cita por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

BORRADOR

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Navas Loro, Maria	m.navas@upm.es	Hernandez Diego, Josefa Zuleide

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG-1/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

CG-2/CE45 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento de su necesidad en el área de la informática.

CG-6 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

CG-7:10/16/17 - Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica

Ce 53/54 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA271 - Modelar matemáticamente problemas reales y conocer las técnicas para resolverlos.

RA261 - Representar conocimiento por medio de sistemas formales.

RA262 - Ser capaz de demostrar teoremas mediante lógica matemática.

RA263 - Ser capaz de utilizar algoritmos y estrategias para la demostración automática.

BORRADOR

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

    1.1. El concepto de Razonamiento y los factores que lo constituyen: internos y externos

2. Lógica Proposicional

    2.1. Lenguajes proposicionales: introducción y sintaxis

    2.2. Formalización de oraciones y argumentos en Lógica Proposicional

    2.3. Semántica formal: funciones de verdad, tautologicidad, consecuencia lógica

    2.4. Razonamiento semántico: definición de modelos y contramodelos; estudio de la corrección de un argumento

    2.5. Cálculo de Deducción Natural en Lógica Proposicional

3. Lógica de Primer Orden

    3.1. Lenguajes de Primer Orden: introducción y sintaxis

    3.2. Formalización de oraciones y argumentos en Lógica de Primer Orden

    3.3. Semántica formal: estructuras, validez formal, consecuencia lógica

    3.4. Razonamiento semántico: definición de modelos y contramodelos; estudio de la corrección de un argumento

    3.5. Transformación de fórmulas en Forma Clausular

    3.6. Sustituciones y cálculo del Unificador Máximamente General

    3.7. Cálculo de Resolución con Unificación

    3.8. Estrategias de Resolución; Resolución SLD; introducción a la Programación Lógica

BORRADOR

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad presencial en aula	Actividad presencial en laboratorio	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	**Desarrollo de contenidos del tema 1** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Desarrollo de contenidos del tema 1** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 00:30
2	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
3	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
4	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
5	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
6	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00

BORRADOR

7	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas **Desarrollo de contenidos del tema 2** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
8	**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Ejercitar el contenido del tema 2** Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00 **Examen individual del tema 2** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua Presencial Duración: 02:00
9	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
10	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
11	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
12	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
13	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
14	**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Desarrollo de contenidos del tema 3** Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral **Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00

BORRADOR

15	**Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		**Ejercitar el contenido del tema 3** Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	**Participación en clase y trabajo en grupo** OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación continua Presencial Duración: 01:00
16				
17				**Examen individual del tema 3** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua Presencial Duración: 02:00 **Examen individual de toda la asignatura** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación sólo prueba final Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso derivadas de la situación creada por la COVID-19.

BORRADOR

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2%	0 / 10	
2	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
3	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
4	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
5	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
6	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
7	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
8	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
8	Examen individual del tema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	0 / 10	CG-2/CE45 CG-1/21 CG-6 CG-7:10/16/17 Ce 53/54
9	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	

BORRADOR

10	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
11	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
12	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
13	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
14	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
15	Participación en clase y trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	2%	0 / 10	
17	Examen individual del tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	0 / 10	CG-2/CE45 CG-1/21 CG-6 CG-7:10/16/17 Ce 53/54

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen individual de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	0 / 10	CG-2/CE45 CG-1/21 CG-6 CG-7:10/16/17 Ce 53/54

BORRADOR

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación continua:

La asignatura está dividida en **dos bloques temáticos** (Tema 2 y Tema 3, normalmente llamados "**bloque LP**" y "**bloque LPO**" o "**primer bloque**" y "**segundo bloque**") que tienen la misma duración (dos meses aproximadamente) y el **mismo peso** en la nota final.

NOTAS INDIVIDUALES Y NOTAS DE GRUPO

En cada bloque temático el alumno obtiene dos notas: la **nota individual** (**NI**) y la **nota de grupo** (**NG**).

La nota individual se obtiene realizando un examen al final del bloque correspondiente. Este año el segundo examen individual se realizará **el mismo día del examen final**.

La nota de grupo se obtiene por la realización de trabajos en grupo, actividades en clase, proyectos, asistencia a clases y cualquier actividad que el profesor del grupo estime oportuno evaluar.

NOTA DE UN BLOQUE TEMÁTICO

La **nota de un bloque temático** se calcula a partir de la nota individual (NI) y la nota de grupo (NG) del alumno en ese bloque. En general, en el cálculo de la nota final de un bloque (NB) el peso de NI es **al menos 70%**, y el peso de NG es **como mucho 30%.**

La forma concreta de hacer el cálculo de la **nota de un bloque** es la siguiente:

NB = NG*(0.3-X) + NI*(0.7+X) donde X = 0.3 * SQRT(MAX(0, 5-NI) /5)

siendo SQRT la raíz cuadrada y MAX el máximo entre dos valores.

El significado de esta fórmula es que el peso de NG es el 30% del total si NI>=5, es decir, si la prueba individual está aprobada. Si estuviera suspensa, el peso de la nota grupal disminuye según la fórmula. Este factor de corrección se introduce para evitar que alumnos con nota individual baja aprueben un bloque solamente por una nota muy alta en las otras actividades.

NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA

La nota final (NA) de la asignatura de Lógica se calcula a partir de las calificaciones obtenidas en ambos bloques

BORRADOR

temáticos. En el caso general, la nota final será la **media aritmética** de las notas obtenidas en los dos bloques temáticos de la asignatura, y para aprobar la asignatura será necesario que **dicha media sea mayor o igual a 5 sobre 10** y que **la nota de cada bloque sea mayor o igual a 3**. En el caso particular en el que se apruebe un bloque y el otro tenga una nota inferior a 3, la nota final de la asignatura será **la del bloque suspenso**.

EXAMEN DE REPESCA

Debido a las circunstancias de este semestre **no habrá examen de repesca**.

BLOQUES APROBADOS

Si un alumno no aprueba la asignatura, pero **sí uno de sus bloques temáticos**, podrá examinarse **solo del otro bloque** en la convocatoria extraordinaria de **julio de ese curso**. Es decir, no tendrá que volver a examinarse del bloque que tiene aprobado. Si no aprueba la asignatura en la convocatoria extraordinaria de julio de ese curso, en el siguiente curso tendrá que volver a examinarse de toda la asignatura; es decir, la nota del bloque aprobado solo se le mantendrá hasta el final del curso, pero no el curso siguiente.

NO PRESENTADOS Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Un alumno que al finalizar el semestre **no haya realizado ninguna prueba evaluable** será calificado como **no presentado** (**NP**).

Los alumnos que no aprueben la asignatura por evaluación continua podrán presentarse al examen de la **convocatoria extraordinaria de julio**, para ser evaluados **sobre el contenido de un bloque**, si tienen el otro aprobado, o **sobre toda la asignatura**.

DETALLES SOBRE EL CÁLCULO DE LAS NOTAS

Las notas individuales y grupales (NI y NG) se publicarán con **dos cifras decimales**; cuando estas notas se usen para el cálculo de las notas de bloque (NB), se usarán **redondeadas a dos cifras decimales**.

Las notas de cada bloque (NB) también se publicarán con **dos cifras decimales**; cuando estas notas se usen para el cálculo de la nota de la asignatura (NA), se usarán **redondeadas a dos cifras decimales**.

La nota final de la asignatura (NA) se publicará con **una cifra decimal**.

BORRADOR

EJEMPLOS

(1)

Notas del primer bloque temático: NI1 = 6.00; NG1 = 3.00

Notas del segundo bloque temático: NI2 = 5.50; NG2 = 7.00

En este caso NB1 = NI1*0.7 + NG1*0.3 = 5.10, y también NB2 = NI2*0.7 + NG2*0.3 = 5.95

La nota final de la asignatura será NA = (NB1 + NB2) / 2 = 5.5 (APROBADO)

(2)

Notas del primer bloque temático: NI1 = 2.00; NG1 = 10.00

Notas del segundo bloque temático: NI2 = 5.50; NG2 = 7.00

En este caso NB1 = 2.54, mientras NB2 = NI2*0.7 + NG2*0.3 = 5.95

La nota final de la asignatura será NA = 2.5 (SUSPENSO) porque al tener un bloque aprobado y otro suspenso con menos de 3 sobre 10 NO se hace la media aritmética entre ambos bloques

(3)

El alumno del caso (2) sigue estando suspenso al final del semestre. Decide presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria de Julio del mismo curso, y solo tendrá que examinarse del segundo bloque.

Si su nota en este examen es 5.00, la nota final de la asignatura será NA = (NB1 + NB2) / 2 = 5.5 (APROBADO)

Recordamos que la nota del examen de julio sustituye tanto la nota individual como la nota grupal del bloque correspondiente.

Sistema de evaluación mediante solo prueba final:

En la convocatoria ordinaria, la elección entre el sistema de **evaluación continua** o el sistema de evaluación

BORRADOR

mediante solo **prueba final** corresponde al estudiante. Quien desee seguir el sistema de evaluación mediante solo prueba final, **deberá OBLIGATORIAMENTE comunicarlo** al coordinador de la asignatura **dentro de los plazos previstos** para este trámite, determinados por Jefatura de Estudios, **por escrito** y según el **modelo de solicitud** proporcionado por los profesores de la asignatura.

No obstante lo anterior, cuando exista **causa sobrevenida y de fuerza mayor** que justifique el cambio del proceso de evaluación, el estudiante que haya optado (por omisión) por el sistema de evaluación continua podrá solicitar al Tribunal de la Asignatura ser admitido en los exámenes y actividades de evaluación que configuran el sistema de evaluación mediante solo prueba final. El tribunal de la asignatura, una vez analizadas las circunstancias que se hagan constar en la solicitud, dará respuesta al estudiante con la mayor antelación a la celebración del examen final que sea posible.

Dicha prueba final se realiza al final del semestre y consta de **un único examen** sobre el contenido de toda la asignatura, organizado en **dos bloques**. La asignatura se supera solo si la media aritmética de las notas obtenidas en los dos bloques temáticos es **mayor o igual a 5 sobre 10** y la nota de cada bloque es **mayor o igual a 3**. Si se aprueba un bloque y el otro tiene una nota inferior a 3, la nota final de la asignatura será la del bloque suspenso. Si un alumno no aprueba la asignatura, pero sí uno de sus bloques, dicho bloque se mantendrá liberado hasta la convocatoria extraordinaria de ese curso, tal y como detallado anteriormente en el apartado "BLOQUES APROBADOS".

Los alumnos que no aprueben la asignatura mediante esta prueba podrán presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria de julio, para ser evaluados nuevamente sobre el contenido de un bloque, si tienen el otro aprobado, o sobre toda la asignatura.

Sistema de evaluación para la convocatoria extraordinaria de julio:

Los alumnos que no aprueben la asignatura, mediante cualquiera de los dos sistemas de evaluación anteriores, podrán optar por realizar un **examen extraordinario** en julio, para ser evaluados nuevamente sobre el contenido de un bloque, si tienen el otro aprobado, o sobre toda la asignatura. Este examen será único, sobre el contenido de toda la asignatura, y estará organizado en dos bloques.

La asignatura se supera solo si la media aritmética de las notas obtenidas en los dos bloques temáticos es **mayor o igual a 5 sobre 10** y la nota de cada bloque es **mayor o igual a 3**. Si se aprueba un bloque y el otro tiene una nota inferior a 3, la nota final de la asignatura será la del bloque suspenso.

BORRADOR

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Lógica para principiantes	Bibliografía	Manzano, M. y Huertas, A.
Introducción a la lógica formal	Bibliografía	Deaño, A.
Razón, dulce razón	Bibliografía	Tymoczko y Henle
Lógica informática. Teorías de primer orden	Bibliografía	García Serrano, A.
Introducción a la demostración automática de teoremas	Bibliografía	Bueno Carrillo, F.
Language, proof and logic	Bibliografía	Barwise, J. and Etchemendy, J.
Logic for Problem Solving	Bibliografía	Kowalski, R.
Logic in Computer Science	Bibliografía	Huth, M. R. A. and Ryan, M. D.
Matemática Discreta y Lógica	Bibliografía	W. K. Grassman y J-P. Tremblay
An Introduction to Formal Logic	Bibliografía	P. Smith
Resolutor Z3	Recursos web	https://rise4fun.com/z3/tutorial
Sitio moodle de la asignatura	Recursos web	

BORRADOR

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La situación sanitaria causada por la pandemia COVID-19 obliga a restringir el aforo de las aulas y por ello se ha decidido que la docencia de este semestre sea de presencialidad mixta. Se establecerán turnos de presencialidad dentro de los grupos, de forma que cada semana un turno asistirá a clase en el aula (columna "actividad en el aula" del cronograma), mientras el resto de los turnos se conectarán a la clase en remoto (columna "tele-enseñanza). Y cada semana será un turno diferente el que acuda al aula.

Si mejoraran las condiciones sanitarias y se pudieran impartir clases presenciales con normalidad,, todos los alumnos acudirán a las aulas a recibir las clases indicadas en en la columna "actividad en el aula".

Si, por el contrario, empeoraran las condiciones sanitarias, todos los alumnos pasarían a conectarse a las clases en remoto de la columna "tele-enseñanza". En esta situación las pruebas de evaluación continua presenciales previstas se realizarían de forma online, sin necesidad de modificar esta guía.

BORRADOR